UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR (USRP)

CURSO:
Comunicaciones Móviles

PROFESOR:
Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:
3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322
Chino Quispe, Fernando	21190332

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

ÍNDICE

1. Introducción.....3
2. Objetivos..... 4
2.1. Objetivo general..... 4
2.2. Objetivos específicos..... 4
3. Análisis de Factibilidad.....5
3.1. Factibilidad Técnica: Arquitectura SDR y Stack de Software..... 5
3.2. Factibilidad Económica: Inversión y Gastos Operativos..... 6
3.3. Factibilidad Operativa y de Usuario..... 7
3.4. Factibilidad Legal y Regulatoria..... 8
4. Cronograma del proyecto.....9
5. Referencias preliminares..... 10

1. Introducción

En el contexto actual de las telecomunicaciones, avanzar hacia redes 5G y 6G es la prioridad comercial. No obstante, el estándar GSM (Global System for Mobile Communications), o 2G, sigue siendo un pilar esencial para entender la estructura de los sistemas celulares. La Radio Definida por Software (SDR) ha facilitado que funciones de radiofrecuencia, que antiguamente requerían de circuitos físicos, ahora se realicen a través de algoritmos de software, lo cual contrasta con las infraestructuras tradicionales que se fundamentaban en hardware cerrado y propietario.

La propuesta actual propone la puesta en marcha de una estación base celular que se fundamenta en este estándar, haciendo uso del software OpenBTS, un programa de código abierto. Esta tecnología transforma la idea de red celular al mostrar una estación base (BTS) frente a los teléfonos tradicionales, pero gestiona el tráfico de red en el núcleo (Core) por medio de un softswitch SIP, como Asterisk. Esta perspectiva hace posible que las llamadas de voz se enruten como tráfico VoIP , creando una red funcional y autónoma que constituye un ambiente académico perfecto para el estudio de la multiplexación por división de tiempo (TDMA), la estructura de tramas y la administración del espectro.

La elección de este proyecto para el curso de Comunicaciones Móviles se basa sobre todo en su alto valor técnico y pedagógico. En primer lugar, la implementación a través de SDR posibilita la visualización concreta de conceptos críticos que son difíciles de ver en redes cerradas, lo cual permite que el equipo adquiera habilidades para gestionar ambientes Linux y protocolos de señalización SIP a corto plazo. Adicionalmente, la posibilidad técnica del diseño está asegurada por el empleo de hardware USRP (serie B200/B210) que se encuentra en los laboratorios de la FIEE UNMSM, sin necesidad de hacer inversiones extra en infraestructura propia.

La elección se justifica por la eficiencia en el uso del tiempo y los recursos. El equipo, con un plan de 16 semanas, opina que el empleo de herramientas gratuitas y de código abierto, posibilita implementar el sistema en poco tiempo para destinar la mayor parte del semestre a optimización, ensayos de estrés y servicios de mensajería. Esta perspectiva no solamente satisface las metas académicas, sino que además proporciona una visión pragmática acerca de soluciones económicas de conectividad que podrían implementarse en áreas rurales o emergentes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Utilizar la plataforma OpenBTS y la tecnología de Radio Definida por Software (SDR) para crear y poner en funcionamiento una estación base celular GSM (2G) operativa.

2.2. Objetivos específicos

- Configurar los parámetros de transmisión (ARFCN) en las bandas de 850 MHz o 1900 MHz, operando a niveles mínimos de potencia para establecer un entorno de radiación controlado que respete el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) del MTC, emitiendo la señal baliza (Beacon) para la sincronización de terminales.

- Configurar el sistema operativo Ubuntu y los controladores UHD para asegurar la comunicación fluida entre el ordenador de procesamiento y el equipo USRP

- Registrar terminales comerciales a través de la configuración de identidades IMSI, lo que permite autenticar los dispositivos dentro de la red privada creada.

- Analizar los parámetros de cobertura y optimización de la señal en el entorno de laboratorio para la elaboración de un informe técnico final que detalle los resultados y conclusiones del proyecto.

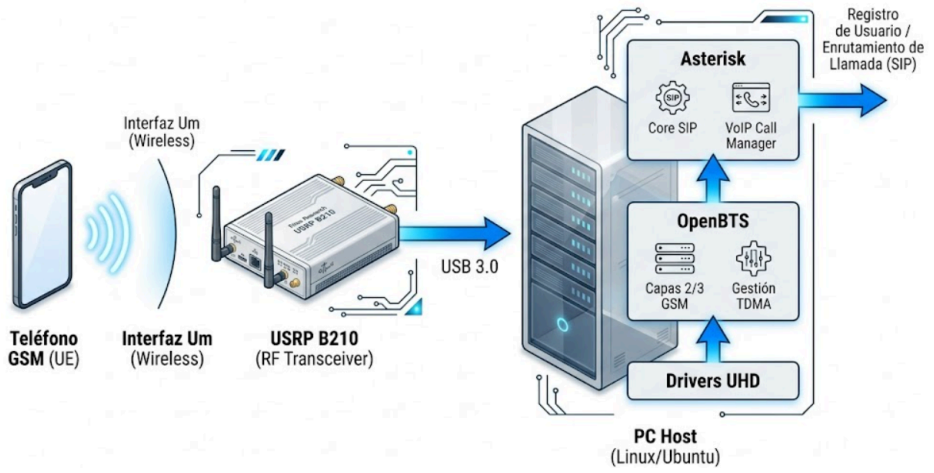
- Implementar y configurar un softswitch SIP (Asterisk) que actúe como el núcleo de red, permitiendo el enrutamiento y la conmutación de llamadas de voz entre los terminales registrados.

3. Análisis de Factibilidad

3.1. Factibilidad Técnica: Arquitectura SDR y Stack de Software

La viabilidad técnica para la implementación de una estación base GSM utilizando Radio Definido por Software (SDR) se sustenta en la madurez de las plataformas de código abierto y en la disponibilidad de transceptores de hardware de alto rendimiento, como se detalla en la arquitectura presentada en la Figura 1. El transceptor USRP B210 actúa como el núcleo del sistema, superando las limitaciones técnicas de hardware que presentaban sus predecesores en el procesamiento específico de la interfaz de aire GSM (Um).

Figura 1. Arquitectura y Flujo de Datos para Estación Base GSM SDR con USRP B210 y OpenBTS.



Para justificar la elección del hardware disponible en el laboratorio de la FIEE-UNMSM, se presenta la siguiente comparativa técnica:

Tabla 1. Comparativa Técnica: USRP B210 vs. USRP1

Característica	USRP1 (Legacy)	USRP B210 (Actual)	Ventaja para el Proyecto
Rango de Frecuencia	Depende de la hija (daughterboard)	70 MHz a 6 GHz (Integrado)	Permite operar en 850/1900 MHz sin hardware extra.
FPGA	Altera Cyclone	AMD Spartan-6 XC6SLX150	El Spartan-6 permite el procesamiento paralelo masivo de canales GSM y señalización.
Interfaz de Host	USB 2.0 (Limitado)	USB 3.0 SuperSpeed	Vital para evitar "overruns" en el flujo de datos de 56 MHz de ancho de banda.
Sincronización	Requiere reloj externo de 52 MHz	TCXO interno (2.0 ppm)	Estabilidad de frecuencia superior para la señal baliza (Beacon) de GSM.
Soporte OpenBTS	Requiere modificaciones físicas	Soporte Nativo (UHD)	Instalación inmediata y compatibilidad total con el stack de software.

Software Stack: Se utilizará Ubuntu 22.04 LTS como base por su estabilidad con los drivers UHD (USRP Hardware Driver). La integración de OpenBTS con Asterisk permite que las funciones de la BSC (Base Station Controller) y el MSC (Mobile Switching Center) se virtualicen, tratando las llamadas móviles como tráfico VoIP bajo protocolos SIP/RTP.

3.2. Factibilidad Económica: Inversión y Gastos Operativos

El proyecto es económicamente viable dado que la infraestructura de mayor valor (CAPEX) es propiedad del laboratorio de la universidad. Se detalla el análisis de costos para la ejecución:

Tabla 2. Análisis de Costos y Recursos

Recurso	**Especificación**	**Costo de Mercado**	**Fuente de Financiamiento**
Hardware SDR	NI Ettus USRP B210	~$2,387.00 USD	Laboratorio FIEE-UNMSM.
Antenas GSM	Omnidireccionales SMA (850/1900 MHz)	S/ 30.00 PE	Adquisición del Equipo
SIM Cards	Tarjetas programables (sysmoISIM-SJA2)	~€14.28 EUR	Adquisición del Equipo.
Software	OpenBTS / Asterisk / Linux	S/ 0.00 (GPL)	Software Libre.

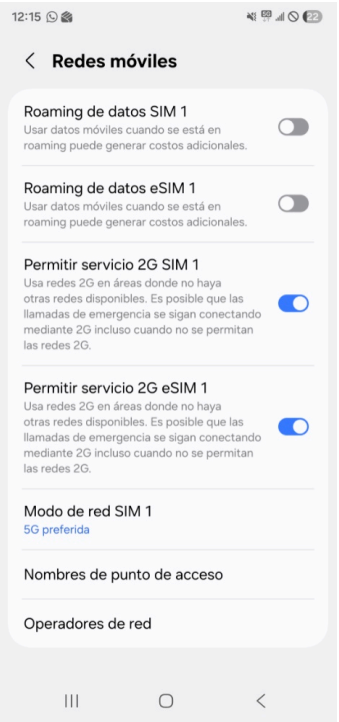
El costo total para el equipo se estima en un rango de S/ 150.00 a S/ 200.00, destinado principalmente a la adquisición de antenas de respaldo y tarjetas SIM vírgenes necesarias para el aprovisionamiento de identidades IMSI personalizadas sin conflictos con redes públicas.

3.3. Factibilidad Operativa y de Usuario

La viabilidad operativa se centra en la capacidad de los terminales móviles actuales para interactuar con una red 2G experimental.

- *Compatibilidad de Terminales:* Se ha verificado que los smartphones comerciales (incluso modelos 5G) mantienen el soporte para redes GSM. La configuración manual de los dispositivos en modo "Solo 2G" u "Only GSM" en los ajustes de red móvil permite forzar la conexión a la estación base privada, evitando que el teléfono busque redes comerciales de mayor prioridad (LTE/5G).

Figura 2. Configuración de parámetros de red en terminal móvil para la habilitación del servicio GSM (2G).



- *Competencias de Ingeniería:* Al ser estudiantes de telecomunicaciones, el equipo posee las bases matemáticas para el Procesamiento Digital de Señales (DSP) y el conocimiento de la arquitectura de protocolos (capas 1, 2 y 3 de GSM). Esto facilita la resolución de problemas críticos como la calibración del reloj de referencia de 52 MHz del USRP, necesaria para la estabilidad de los time slots en TDMA.

3.4. Factibilidad Legal y Regulatoria

Toda actividad experimental de radiofrecuencia en territorio peruano debe alinearse con el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

Uso de Bandas: Las bandas de 850 MHz y 1900 MHz están atribuidas a servicios públicos móviles en Perú. Para operar sin incurrir en infracciones, se limitará la potencia de transmisión del USRP a niveles mínimos (inferiores a 10 dBm) y utilizará el entorno blindado del laboratorio para asegurar que la señal no se propague fuera de las instalaciones universitarias, cumpliendo con la normativa de uso experimental de baja potencia del MTC.

4. Cronograma del proyecto.

En este apartado se describen las acciones programadas para el diseño y la implementación de la Estación Base GSM. Se utiliza una metodología de gestión de proyectos basada en un Diagrama de Gantt para visualizar los hitos y el progreso de los entregables iniciales.

- Periodo de ejecución: Abril 2026
- Herramienta utilizada: Excel
- Hito actual: Finalización del primer entregable

Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR (USRP)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Grupo 3 - Comunicaciones Móviles

Inicio del proyecto: vie, 4/17/2026
Semana para mostrar: 1

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Entregable 1				
Nombre del proyecto	Todos	100%	17-4-26	23-4-26
Instalación de ubuntu	Victor Gilvonio	20%	19-4-26	23-4-26
Introducción, objetivos	Russell García	100%	20-4-26	23-4-26
Realización del diagrama de gant	Russell García	30%	18-4-26	23-4-26
Análisis de factibilidad	Fernando Chino	100%	19-4-26	23-4-26

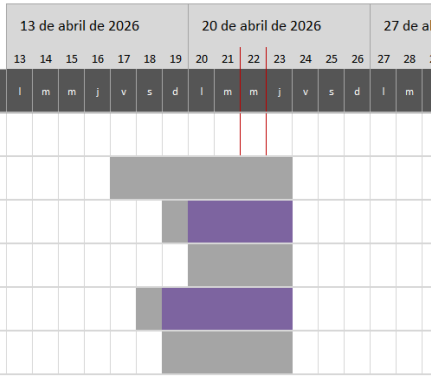


Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto: Implementación de una estación base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR(USRP).

El equipo actualmente, se encuentra en la etapa de instalación del ambiente operativo (Ubuntu) y en la formalización de la evaluación de viabilidad, tal como se muestra en la Figura 1. Para garantizar que la implementación sobre el hardware USRP satisfaga los estándares de comunicaciones móviles necesarios, se ha priorizado establecer objetivos.

5. Referencias preliminares

Asterisk Project. (2024). *Asterisk: The Definitive Guide*. O'Reilly Media. http://www.asteriskdocs.org/

Burgess, D., & Samra, H. (2008). *The OpenBTS Project*. Kestrel Signal Processing. https://docs.huihoo.com/openbts/OpenBTS-Project.pdf y https://github.com/RangeNetworks/dev

Digilent Inc. (2024). *NI Ettus USRP B210: 2x2, 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio*. Recuperado de https://digilent.com/shop/ni-ettus-usrp-b210-2x2-70mhz-6ghz-sdr-cognitive-radio/

Ettus Research. (2024). *USRP Hardware Driver and USRP Manual*. Ettus Research Documentation. https://files.ettus.com/manual/

GNU Radio Foundation. (2024). *GNU Radio Manual and API Reference*.

Goldsmith, A. (2005). *Wireless Communications*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841224

J. E. P. et al. (2023). *"Prototipo de red GSM basada en SDR"*. Revista Científica - Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8652905.pdf

Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]. (2025). *Estudio sobre el uso de la banda de 900 MHz y reordenamiento de las bandas de 850 MHz y 1900 MHz*. El Peruano. Recuperado de https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/

PentHertz. (2024). *Reconfigurable cellular GSM network using USRP B200 and OpenBTS*. ResearchGate. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/321378626

Reintech. (2023). *Setting Up an Asterisk VoIP Server on Ubuntu 22*. Recuperado de https://reintech.io/blog/setting-up-asterisk-voip-server-ubuntu-22

S. T. S. et al. (2022). *"Implementation of GSM and LTE Re-Configurable Cellular System Using USRP B200"*. IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP). https://ieeexplore.ieee.org/document/9864506/

Sysmocom. (2024). *Professional SIM card adapter and programmable SIM cards (sysmoISIM-SJA2)*. sysmocom Webshop. Recuperado de https://shop.sysmocom.de/SIM/